

## 1988 年上海卷

## 一、填空题

1. 方程  $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$  的解是\_\_\_\_\_.

【答案】2

【解析】令  $u = 2^x > 0$ , 则  $4^x = u^2$ ,  $2^{x+1} = 2u$ . 原方程化为  $u^2 - 2u - 8 = 0$ , 即  $(u - 4)(u + 2) = 0$ . 由于  $u > 0$ , 只能  $u = 4$ , 所以  $2^x = 4 = 2^2$ , 解得  $x = 2$ .

2.  $y = \sqrt{x-1}$  的反函数是\_\_\_\_\_.

【答案】 $y = x^2 + 1 \ (x \geq 0)$

【解析】原函数  $y = \sqrt{x-1}$  的定义域为  $x \geq 1$ , 值域为  $y \geq 0$ . 交换  $x, y$  得  $x = \sqrt{y-1}$ , 其中  $x \geq 0$ . 两边平方, 得  $x^2 = y - 1$ , 所以反函数为  $y = x^2 + 1 \ (x \geq 0)$ .

3. 在极坐标系中, 以  $(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2})$  为圆心,  $\frac{a}{2}$  为半径的圆的方程为\_\_\_\_\_.

【答案】 $\rho = a \sin \theta$

【解析】极点为原点时, 极坐标点  $(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2})$  的直角坐标为  $(0, \frac{a}{2})$ , 圆的半径为  $\frac{a}{2}$ . 因而圆的直角坐标方程为  $x^2 + (y - \frac{a}{2})^2 = (\frac{a}{2})^2$ , 即  $x^2 + y^2 = ay$ . 代入  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ , 得  $\rho^2 = a\rho \sin \theta$ , 故该圆的极坐标方程可写为  $\rho = a \sin \theta$ .

4. 参数方程  $\begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = 2t^2 - t \end{cases}$  ( $t$  为参数) 化为普通方程是\_\_\_\_\_.

【答案】 $y = \frac{x^2 - x}{2}$

【解析】由  $x = 1 - 2t$  得  $t = \frac{1-x}{2}$ . 代入  $y = 2t^2 - t$ , 得

$$y = 2\left(\frac{1-x}{2}\right)^2 - \frac{1-x}{2} = \frac{(1-x)^2 - (1-x)}{2} = \frac{x^2 - x}{2}$$

因此普通方程为  $y = \frac{x^2 - x}{2}$ .

5. 圆锥的侧面展开图是圆心角为  $216^\circ$  的扇形, 则此圆锥的轴截面的半顶角的正弦是\_\_\_\_\_.

【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】设圆锥侧面展开扇形的半径 (即圆锥母线) 为  $l$ , 圆锥底面半径为  $r$ . 扇形弧长等于底面圆周长, 所以

$$\frac{216^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi l = 2\pi r$$

从而  $r = \frac{3}{5}l$ . 轴截面的半顶角记为  $\varphi$ , 在轴截面的一半中,  $\sin \varphi = \frac{r}{l}$ , 故  $\sin \varphi = \frac{3}{5}$ .

6.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^{n+1}}{1 - 2 + 4 - \dots + (-2)^{n-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 6

【解析】分母是首项为 1, 公比为  $-2$  的等比数列前  $n$  项和, 因此

$$1 - 2 + 4 - \dots + (-2)^{n-1} = \frac{1 - (-2)^n}{3}$$

原式为

$$\frac{3(-2)^{n+1}}{1 - (-2)^n} = \frac{6}{1 - (-2)^{-n}}$$

当  $n \rightarrow \infty$  时,  $(-2)^{-n} \rightarrow 0$ , 所以极限为 6.

7. 函数  $y = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cos\left[\frac{\pi}{2}(x-1)\right]$  的最小正周期是\_\_\_\_\_.

【答案】 2

【解析】令  $u = \frac{\pi}{2}x$ , 则  $\frac{\pi}{2}(x-1) = u - \frac{\pi}{2}$ , 从而

$$y = \cos u \cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right) = \cos u \sin u = \frac{1}{2} \sin(2u) = \frac{1}{2} \sin(\pi x)$$

函数  $\sin(\pi x)$  的周期为 2, 且平移 1 后函数值变为相反数, 所以不存在更小的正周期. 因此最小正周期为 2.

8. 在  $(1+x)^n$  的展开式中, 若第三项和第六项的系数相等, 则  $n = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 7

【解析】展开式的第三项和第六项分别为  $C_n^2 x^2$  与  $C_n^5 x^5$ , 故题设给出  $C_n^2 = C_n^5$ , 且第六项存在要求  $n \geq 5$ . 因此

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{120}$$

约去正因子  $n(n-1)$ , 得  $(n-2)(n-3)(n-4) = 60$ . 当  $n = 6$  时左边为 24, 当  $n = 7$  时左边为 60, 而  $n \geq 5$  时左边随  $n$  严格增大, 所以  $n = 7$ .

9. 到椭圆  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  右焦点的距离与直线  $x = 6$  的距离相等的点的轨迹方程是\_\_\_\_\_.

【答案】  $y^2 = -4(x-5)$

【解析】椭圆的半长轴、半短轴分别为 5, 3, 故焦距参数满足  $c = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ , 右焦点为  $F(4, 0)$ . 设动点为  $P(x, y)$ . 由题意,

$$\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = |x-6|$$

两边均非负, 平方后得  $(x-4)^2 + y^2 = (x-6)^2$ , 整理为  $y^2 = -4x + 20 = -4(x-5)$ . 这正是所求轨迹方程.

10. 从 6 个运动员中选出 4 人参加  $4 \times 100$  米接力赛, 如果甲, 乙两人都不能跑第一棒, 那末共有\_\_\_\_\_种不同的参赛方案 (要求结果用数字表达).



**【解析】**条件  $P: |x| \leq 2$  的解集为  $[-2, 2]$ , 条件  $Q: |x+1| < 1$  的解集为  $(-2, 0)$ . 显然  $(-2, 0) \subset [-2, 2]$ , 所以  $Q$  是  $P$  的充分条件, 即  $P$  是  $Q$  的必要条件. 但  $P$  的解集不包含于  $Q$ , 例如  $x = 1$  满足  $P$  而不满足  $Q$ , 所以不是充分条件. 故选 A.

15. 下列命题中错误的是 ( )

- A. 若一直线垂直于一平面, 则此直线必垂直于这平面上所有直线
- B. 若一个平面通过另一个平面的一条垂线, 则这两个平面互相垂直
- C. 若一直线垂直于一个平面的一条垂线, 则此直线平行于这个平面
- D. 若平面内的一条直线和这个平面的一条斜线的射影垂直, 则它也和这条斜线垂直

**【答案】** C

**【解析】**第一项是直线垂直平面的定义所给出的性质; 第二项中的平面含有另一平面的垂线, 按两平面垂直的判定定理, 两平面互相垂直; 第四项是斜线与平面内直线垂直的逆定理, 均正确.

第三项不成立. 例如取平面为  $z = 0$ , 取该平面的一条垂线为  $z$  轴, 取  $x$  轴作为所述直线.  $x$  轴垂直于  $z$  轴, 但  $x$  轴在平面  $z = 0$  内, 并不平行于该平面. 因此错误命题是第三项, 故选 C.

16. 若  $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ ,  $\alpha$  为第二象限角, 则  $\tan \frac{\alpha}{2}$  的值为 ( )

- A.  $\frac{1}{5}$
- B. 5
- C. -5
- D.  $-\frac{1}{5}$

**【答案】** B

**【解析】**由于  $\alpha$  为第二象限角,  $\cos \alpha < 0$ . 由  $\sin \alpha = \frac{5}{13}$  得

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{12}{13}$$

半角公式给出

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{\frac{5}{13}}{1 - \frac{12}{13}} = 5$$

故选 B.

17. 在半径为  $a$  的球中, 高为  $\frac{2}{3}a$  的球冠面积与整个球面面积之和为 ( )

- A.  $\frac{8}{3}\pi a^2$
- B.  $\frac{10}{3}\pi a^2$
- C.  $\frac{14}{3}\pi a^2$
- D.  $\frac{16}{3}\pi a^2$

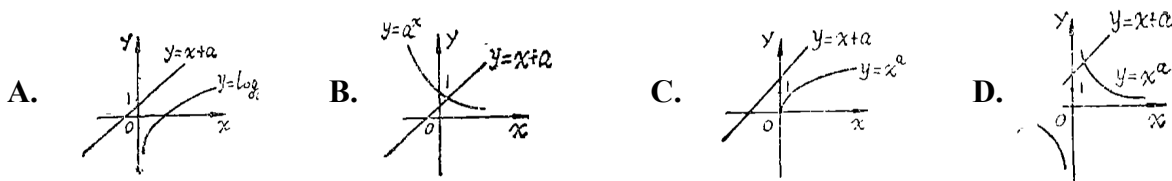
**【答案】** D

**【解析】**半径为  $a$  的球, 高为  $h$  的球冠面积为  $2\pi ah$ . 取  $h = \frac{2}{3}a$ , 球冠面积为  $2\pi a \cdot \frac{2}{3}a = \frac{4}{3}\pi a^2$ . 整个球面面积为  $4\pi a^2$ , 所以两者之和为

$$\frac{4}{3}\pi a^2 + 4\pi a^2 = \frac{16}{3}\pi a^2$$

故选 D.

18. 下列函数图象中正确的是 ( )



【答案】B

【解析】逐项核对图中的定义域、单调性、截距和渐近线. 第一幅图中直线  $y = x + a$  的纵截距标为 1, 这将迫使  $a = 1$ , 但  $y = \log_a x$  要求  $a > 0$  且  $a \neq 1$ , 故第一项错误. 第三幅图中直线的纵截距对应  $a > 1$ , 而图示  $y = x^a$  却为凹向下曲线; 凹向下要求  $0 < a < 1$ , 故第三项错误. 第四幅图中直线的纵截距为正, 即  $a > 0$ , 但图示  $y = x^a$  在正半轴上递减; 对  $a > 0$ , 有  $\frac{d}{dx}x^a = ax^{a-1} > 0$  ( $x > 0$ ), 所以第四项错误.

第二幅图与  $0 < a < 1$  时的性质一致:  $y = a^x > 0$ , 过点  $(0, 1)$ , 单调递减且以  $y = 0$  为水平渐近线; 直线  $y = x + a$  斜率为 1, 纵截距  $a \in (0, 1)$ . 因而正确图象为第二项, 故选 B.

19. 下列关系中正确的是 ( )

A.  $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$       B.  $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}$

C.  $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$       D.  $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

【答案】D

【解析】令  $u = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/3}$ ,  $v = \left(\frac{1}{5}\right)^{1/3}$ . 因为  $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2} < 1$ , 所以  $0 < v < u < 1$ . 对  $0 < t < 1$ , 有  $t^2 < t$ , 且平方保持正数大小关系. 因而

$$v^2 < u^2 < u$$

即

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{2/3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{1/3}$$

故选 D.

20. 方程  $\sin x = \lg x$  的实数根有 ( )

A. 1 个      B. 2 个      C. 3 个      D. 无穷多个

【答案】C

【解析】方程要求  $x > 0$ . 设  $f(x) = \sin x - \lg x$ . 当  $0 < x < 1$  时,  $\sin x > 0$ , 而  $\lg x < 0$ , 故无根;  $x = 1$  时  $f(1) = \sin 1 > 0$ .

在  $[1, \frac{\pi}{2}]$  上,  $\sin x \geq \sin 1 > \frac{1}{2}$ , 且  $\lg x \leq \lg \frac{\pi}{2} < \lg 2 < \frac{1}{2}$ , 故  $f(x) > 0$ . 在  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$  上,  $\sin x$  严格递减而  $\lg x$  严格递增, 且  $f(\frac{\pi}{2}) > 0$ ,  $f(\pi) = -\lg \pi < 0$ , 所以恰有一个根.

在  $(\pi, 2\pi)$  上  $\sin x < 0 < \lg x$ , 无根. 在  $(2\pi, 3\pi)$  上,  $f(2\pi) < 0, f(\frac{5\pi}{2}) = 1 - \lg \frac{5\pi}{2} > 0$ ,  $f(3\pi) = -\lg(3\pi) < 0$ . 先看  $(2\pi, \frac{5\pi}{2})$ : 此时  $\sin x$  严格递增, 而  $\frac{1}{x^2 \ln 10}$  严格递减, 所以  $f''(x) = -\sin x + \frac{1}{x^2 \ln 10}$  严格递减; 又  $f''(2\pi) > 0, f''(\frac{5\pi}{2}) < 0$ , 故  $f'$  先增后减. 由于  $f'(2\pi) = 1 - \frac{1}{2\pi \ln 10} > 0$ , 且  $f'(\frac{5\pi}{2}) = -\frac{1}{(5\pi/2) \ln 10} < 0$ ,  $f$  先增后减. 在递减段上,  $f(x) \geq f(\frac{5\pi}{2}) > 0$ , 而  $f(2\pi) < 0$ , 所以该区间恰有一个根. 在  $(\frac{5\pi}{2}, 3\pi)$  上,  $\cos x < 0$ , 从而  $f'(x) = \cos x - \frac{1}{x \ln 10} < 0$ , 结合两端函数值知恰有一个根. 因此  $(2\pi, 3\pi)$  上恰有两个根.

当  $3\pi \leq x \leq 10$  时,  $3\pi < 10 < \frac{7\pi}{2}$ , 所以  $\sin x \leq 0 < \lg x$ , 无根; 当  $x > 10$  时,  $\lg x > 1 \geq \sin x$ , 无根. 所以实数根总数为  $1 + 2 = 3$ , 故选 C.

### 三、解答题

21. 已知直线  $l_1: 3x - y + 12 = 0, l_2: 3x + 2y - 6 = 0$ . 求  $l_1, l_2$  和  $y$  轴所围成的三角形面积.

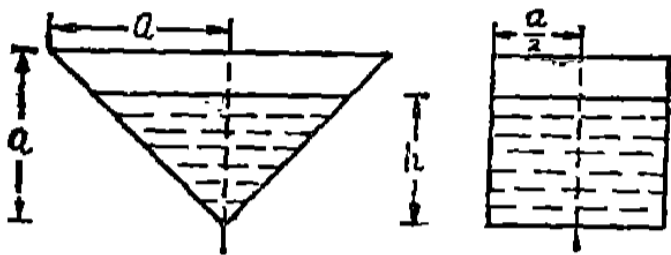
**【解析】** 直线  $l_1, l_2$  在  $y$  轴上的截距分别为 12 和 3, 故它们在  $y$  轴上所截得的线段长为 9. 联立  $3x - y + 12 = 0, 3x + 2y - 6 = 0$  得  $x = -2$ . 所以所求三角形的面积为  $S_{\Delta} = \frac{1}{2} \times 9 \times 2 = 9$ .

22. 设  $A = \{x | x \geq \frac{1}{x}, x \in \mathbf{R}\}, B = \{x | \sqrt{2x+1} < 3, x \in \mathbf{R}\}$ . 求  $D = A \cap B$ .

**【解析】** 由  $x \geq \frac{1}{x}$  得  $A = \{x | -1 \leq x < 0, \text{或 } x \geq 1, x \in \mathbf{R}\}$ . 由  $\sqrt{2x+1} < 3$  得  $B = \{x | -\frac{1}{2} \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$ . 因此

$$D = A \cap B = \{x | -1 \leq x < 0, \text{或 } x \geq 1\} \cap \{x | -\frac{1}{2} \leq x < 4\} = \{x | -\frac{1}{2} \leq x < 0, \text{或 } 1 \leq x < 4\}$$

23. 一个圆锥容器和一个圆柱形容器, 它们的轴截面尺寸如图. 两容器内盛有的液体的体积正好相等, 且液面高度  $h$  正好相同. 求  $h$ .



第 23 题图

**【解析】** 圆锥形容器的轴截面的底角为  $45^\circ$ , 故液面半径  $r = h$ . 所以圆锥形容器内液体体积为  $V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{3}h^3$ . 圆柱形容器内液体体积为  $V_{\text{柱}} = \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 h = \frac{\pi a^2 h}{4}$ . 由题意  $V_{\text{锥}} = V_{\text{柱}}$ , 得  $\frac{\pi}{3}h^3 = \frac{\pi a^2 h}{4}$ , 解得  $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ .

24. 设方程  $x^2 + 3\sqrt{3}x + 4 = 0$  的两个实根为  $x_1, x_2$ . 记  $\alpha = \arctan x_1, \beta = \arctan x_2$ . 求  $\alpha + \beta$ .

【解析】由韦达定理得  $x_1 + x_2 = -3\sqrt{3}$ ,  $x_1 x_2 = 4$ . 因为  $\tan \alpha = x_1$ ,  $\tan \beta = x_2$ , 所以

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{x_1 + x_2}{1 - x_1 x_2} = \sqrt{3}$$

又因为  $x_1 x_2 > 0$  且  $x_1 + x_2 < 0$ , 所以  $x_1 < 0$ ,  $x_2 < 0$ , 从而  $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ , 故  $\alpha + \beta \in (-\pi, 0)$ . 因此  $\alpha + \beta = -\frac{2\pi}{3}$ .

25. 设  $y = \log_{\frac{1}{2}} [a^{2x} + 2(ab)^x - b^{2x} + 1]$  ( $a > 0, b > 0$ ). 求使  $y$  为负值的  $x$  的取值范围.

【解析】要使  $y < 0$ , 只要  $a^{2x} + 2(ab)^x - b^{2x} > 0$ , 即  $b^{2x} \left[ \left(\frac{a}{b}\right)^{2x} + 2\left(\frac{a}{b}\right)^x - 1 \right] > 0$ . 由因式分解得  $b^{2x} \left[ \left(\frac{a}{b}\right)^x + 1 + \sqrt{2} \right] \left[ \left(\frac{a}{b}\right)^x + 1 - \sqrt{2} \right] > 0$ . 因为  $b^{2x} > 0$ ,  $\left(\frac{a}{b}\right)^x + 1 + \sqrt{2} > 0$ , 故只需  $\left(\frac{a}{b}\right)^x > \sqrt{2} - 1$ . 两端取对数得  $x \lg \frac{a}{b} > \lg(\sqrt{2} - 1)$ .

当  $a > b > 0$  时,  $\lg \frac{a}{b} > 0$ , 由上式得  $x > \frac{\lg(\sqrt{2} - 1)}{\lg \frac{a}{b}} = \log_{\frac{a}{b}}(\sqrt{2} - 1)$ . 当  $b > a > 0$

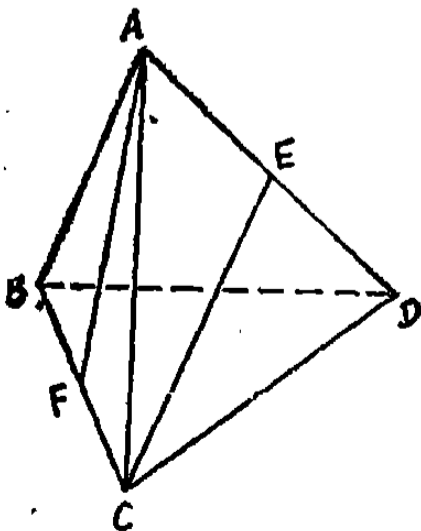
时,  $\lg \frac{a}{b} < 0$ , 由上式得  $x < \frac{\lg(\sqrt{2} - 1)}{\lg \frac{a}{b}} = \log_{\frac{a}{b}}(\sqrt{2} - 1)$ . 当  $a = b > 0$  时,  $\lg \frac{a}{b} = 0$ , 而

$\lg(\sqrt{2} - 1) < 0$ , 所以不等式恒成立, 此时  $x$  为一切实数.

26. 在棱长都相等的四面体  $A-BCD$  中,  $E, F$  分别为棱  $AD, BC$  的中点, 连接  $AF, CE$ , 如图所示.

(1) 求异面直线  $AF, CE$  所成角的大小;

(2) 求  $CE$  与底面  $BCD$  所成角的大小(要求角的大小用反三角函数表示).



第 26 题图

【解析】(1) 连接  $DF$ , 设  $G$  为  $DF$  的中点, 连接  $GE$ . 因为  $AE = ED$ ,  $FG = GD$ , 所以  $EG \parallel AF$ . 故  $\angle GEC$  是异面直线  $AF$  与  $CE$  所成的角. 设棱长为  $a$ . 在正三角形  $ABC$  中,

$F$  是  $BC$  的中点, 所以  $AF \perp BC$ ,  $AF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ; 在正三角形  $ACD$  中,  $E$  是  $AD$  的中点, 所以  $CE = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ . 由中位线定理,  $EG = \frac{1}{2}AF = \frac{\sqrt{3}}{4}a$ . 在正三角形  $BCD$  中,  $F$  是  $BC$  的中点, 故  $DF \perp BC$ . 因为  $G \in DF$ ,  $FC \subset BC$ , 所以  $FG \perp FC$ , 从而

$$GC = \sqrt{FC^2 + FG^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{3a^2}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}a$$

由余弦定理得  $\cos \angle GEC = \frac{EG^2 + CE^2 - GC^2}{2EG \cdot CE} = \frac{2}{3}$ , 所以  $\angle GEC = \arccos \frac{2}{3}$  即异面直线  $AF$  与  $CE$  所成角的大小为  $\arccos \frac{2}{3}$ .

(2) 作  $EK \perp DF$ , 垂足为  $K$ , 连接  $KC$ . 由正三角形  $ABC$  和  $BCD$  的中线性性质,  $AF \perp BC$ ,  $DF \perp BC$ , 且  $AF, DF$  是平面  $ADF$  内相交的两条直线, 所以  $BC \perp$  平面  $ADF$ . 又  $BC \subset$  平面  $BCD$ , 故平面  $ADF \perp$  平面  $BCD$ . 两平面的交线为  $DF$ , 而  $EK$  在平面  $ADF$  内且  $EK \perp DF$ , 所以  $EK \perp$  平面  $BCD$ . 因而  $CK$  是  $CE$  在底面  $BCD$  上的射影,  $\angle KCE$  是  $CE$  与底面  $BCD$  所成的角. 在  $\triangle AFD$  中,  $AF = FD = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ , 所以它是以  $F$  为顶点的等腰三角形; 又  $E$  是  $AD$  的中点, 故中线  $EF \perp AD$ . 因此

$$EF = \sqrt{FD^2 - ED^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4} - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

由三角形  $EFD$  的面积分别以  $EF, EK$  为高, 得  $EK \cdot FD = EF \cdot ED$ , 所以  $EK = \frac{EF \cdot ED}{FD} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a \cdot \frac{a}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{\sqrt{6}}{6}a$ . 于是

$$\sin \angle KCE = \frac{EK}{CE} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{6}a}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以  $\angle KCE = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{3}$  即  $CE$  与底面  $BCD$  所成角的大小为  $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{3}$ .

27. 复数  $z_1, z_2, z_3$  的辐角分别为  $\alpha, \beta, \gamma$ , 又  $|z_1| = 1, |z_2| = k, |z_3| = 2 - k$ , 且  $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ . 问  $k$  各为何值时,  $\cos(\beta - \gamma)$  分别取得最大值和最小值, 并求出最大值和最小值.

**【解析】** 由  $|z_2| = k, |z_3| = 2 - k$  且  $z_2, z_3$  有辐角可知  $0 < k < 2$ . 设  $z_1 = \cos \alpha + i \sin \alpha, z_2 = k \cos \beta + i k \sin \beta, z_3 = (2 - k) \cos \gamma + i(2 - k) \sin \gamma$ . 由  $z_1 + z_2 + z_3 = 0$  得  $\cos \alpha + k \cos \beta + (2 - k) \cos \gamma = 0, \sin \alpha + k \sin \beta + (2 - k) \sin \gamma = 0$ , 即  $\cos \alpha = (k - 2) \cos \gamma - k \cos \beta, \sin \alpha = (k - 2) \sin \gamma - k \sin \beta$ .

将上面两式两端平方后相加, 得  $1 = (k - 2)^2 + k^2 - 2(k - 2)k \cos(\gamma - \beta)$ . 由题设可知  $k \neq 0, k \neq 2$ , 所以  $\cos(\beta - \gamma) = \frac{(k - 2)^2 + k^2 - 1}{2k(k - 2)} = 1 + \frac{3}{2(k - 1)^2 - 2}$ .



又因为  $|\cos(\beta - \gamma)| \leq 1$ , 故  $-2 \leq \frac{3}{2(k-1)^2 - 2} \leq 0$ , 解得  $\frac{1}{2} \leq k \leq \frac{3}{2}$ . 这些  $k$  值也确实可行, 因为三角形三边  $1, k, 2-k$  满足最大边不超过其余两边之和, 且在端点处退化为共线情形.

由上式可知, 当  $k = 1$  时,  $[\cos(\beta - \gamma)]_{\max} = -\frac{1}{2}$ ; 当  $k = \frac{1}{2}$  或  $k = \frac{3}{2}$  时,  $[\cos(\beta - \gamma)]_{\min} = -1$ . 所以  $\cos(\beta - \gamma)$  的最大值为  $-\frac{1}{2}$ , 在  $k = 1$  时取得; 最小值为  $-1$ , 在  $k = \frac{1}{2}$  或  $k = \frac{3}{2}$  时取得.

28. 在双曲线  $\frac{y^2}{12} - \frac{x^2}{13} = 1$  的一支上不同的三点  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(\sqrt{26}, 6)$ ,  $C(x_2, y_2)$  与焦点  $F(0, 5)$  的距离成等差数列.

(1) 求  $y_1 + y_2$ ;

(2) 证明线段  $AC$  的垂直平分线经过某一定点, 并求该定点的坐标.

**【解析】**(1) 双曲线的方程可写为  $x^2 = \frac{13}{12}(y^2 - 12)$ . 因为  $A, B, C$  在同一上支上, 所以  $y_1, y_2 \geq \sqrt{12}$ . 对上支上的点  $P(x, y)$ ,

$$PF^2 = x^2 + (y - 5)^2 = \frac{13y^2 - 156}{12} + y^2 - 10y + 25 = \frac{(5y - 12)^2}{12}$$

由于  $5y - 12 > 0$ , 所以  $PF = \frac{5y - 12}{\sqrt{12}}$ . 因而  $AF = \frac{5y_1 - 12}{\sqrt{12}}$ ,  $CF = \frac{5y_2 - 12}{\sqrt{12}}$ . 又  $BF =$

$\sqrt{(\sqrt{26} - 0)^2 + (6 - 5)^2} = 3\sqrt{3}$ . 由  $AF, BF, CF$  成等差数列,

$$\frac{5y_1 - 12}{\sqrt{12}} + \frac{5y_2 - 12}{\sqrt{12}} = 2 \cdot 3\sqrt{3}$$

解得  $y_1 + y_2 = 12$ .

(2) 由第(1)问, 若  $y_1 = y_2$ , 则  $y_1 = y_2 = 6$ . 在双曲线的上支上, 给定  $y = 6$  时只有两个点  $(\sqrt{26}, 6)$  和  $(-\sqrt{26}, 6)$ , 其中一个为  $B$ , 这与  $A, B, C$  互不相同矛盾. 因此  $y_1 \neq y_2$ . 线段  $AC$  的中点为  $(\frac{x_1 + x_2}{2}, 6)$ , 故它的垂直平分线  $l$  的方程为  $y - 6 = -\frac{x_1 - x_2}{y_1 - y_2} \left( x - \frac{x_1 + x_2}{2} \right)$ .

设  $l$  与  $y$  轴的交点为  $D(0, y_0)$ , 则  $y_0 - 6 = \frac{x_1^2 - x_2^2}{2(y_1 - y_2)}$ . 因为  $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$  在双曲线上, 所以  $x_1^2 = \frac{13}{12}(y_1^2 - 12)$ ,  $x_2^2 = \frac{13}{12}(y_2^2 - 12)$ . 因此

$$x_1^2 - x_2^2 = \frac{13}{12}(y_1^2 - y_2^2) = \frac{13}{12}(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 13(y_1 - y_2)$$

代入上式得  $y_0 - 6 = \frac{13}{2}$ , 所以  $y_0 = \frac{25}{2}$ . 因为  $y_0$  的值与  $A, C$  点的坐标无关, 所以  $D$  为定点, 即线段  $AC$  的垂直平分线经过定点  $D\left(0, \frac{25}{2}\right)$ .